



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Diskrete Strukturen

Łukasz Grabowski

Mathematisches Institut

1. Wiederholung - Mengenlehre

2. Verallgemeinerung von Vereinigung und Schnitt

3. Was jetzt? Alles aus Mengen bauen.

4. Relationen - Definitionen und erste Beispiele

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.
- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
 - ▶ In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:
 - ▶ $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$
 - ▶ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\{\emptyset\}$ ist eine Menge mit genau einem Element. Dieses Element ist die leere Menge.
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant.
 $\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist.
- $\emptyset \subseteq M$ und $M \subseteq M$ für jede Menge M .
- $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$. Alle Inklusionen sind hier echt.
- Für alle Mengen M und N gilt: $M = N \iff M \subseteq N \text{ und } N \subseteq M$.

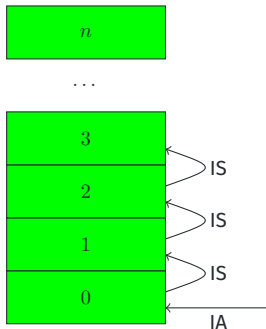
- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel: $\{n \in \mathbb{N}: 2 \mid n\} = \{n \in \mathbb{N}: \exists k \in \mathbb{N} n = 2k\}$.

- Operationen auf Mengen
 - ▶ Die **Vereinigung** von M und N , $M \cup N := \{x: x \in M \text{ oder } x \in N\}$.
 - ▶ Der **Schnitt** von M und N , $M \cap N := \{x: x \in M, x \in N\}$.
 - ▶ Die **Differenz** von M ohne N , $M \setminus N := \{x: x \in M, x \notin N\}$.
- Wenn $M \cap N = \emptyset$, so nennen wir M und N disjunkt.
- Das **Komplement** von $M \subseteq U$, $M^c := \{u \in U \mid u \notin M\} = U \setminus M$.
- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.
 - ▶ Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$
 - ▶ Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten benutzt werden, um andere Eigenschaften zu zeigen.

- Jede Menge kann entweder **endlich** oder **unendlich** sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch **Kardinalität** genannt.
- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren stellen wir die Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Das ist eine wahre Aussage. Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für jedes $x \in M$ entscheiden, ob es in S enthalten ist oder nicht.

Prinzip der vollständigen Induktion Sei $F(x)$ eine Prädikat mit einer Variable x .
Gelten die Aussagen

- $F(0)$ und
- $F(n) \Rightarrow F(n + 1)$ für alle $n \in \mathbb{N}$, dann gilt $F(x)$ für alle $x \in \mathbb{N}$.



- Ein Induktionsbeweis funktioniert wie folgt.
 - ▶ Erst zeigen wir die Behauptung für den Fall $n = 0$ (**Induktionsanfang**).
 - ▶ Dann folgt Induktionsschritt:
 - ▷ Wir wählen eine beliebige natürliche Zahl n und setzen voraus, dass die Behauptung für n bereits gezeigt ist (**Induktionshypothese**).
 - ▷ Dann beweisen wir die **Induktionsbehauptung**: die Behauptung für den Nachfolger $n + 1$. Im Beweis können wir die Induktionshypothese nutzen.
- In diesem Modul, im jeden Induktionsbeweis müssen Sie klar kennzeichnen, was sind die Induktionsanfang, Induktionshypothese, Induktionsbehauptung, und wo die Induktionshypothese im Beweis der Induktionsbehauptung benutzt wird.

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- **Induktionsanfang:** Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende **Induktionshypothese** gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen: $\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: Es gilt

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^{n+1} i &= \sum_{i=0}^n i + (n+1) \stackrel{\text{IH}}{=} \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{2(n+1)}{2} \\ &= \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}\end{aligned}$$

Nach dem Prinzip der vollständigen Induktion folgt die Behauptung. □

Satz. Wenn M eine endliche Menge ist, dann gilt $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

Beweis. Vollständige Induktion über n . Wir möchten beweisen dass für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

- Induktionsanfang. Sei Menge M beliebig, mit $|M| = 0$. Die einzige solche Menge ist $M = \emptyset$. Da $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, es gilt $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen jetzt an, dass die folgende Induktionshypothese gilt: für jede Menge M mit $|M| = n$ es gilt dass $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen. Sei M eine Menge mit $|M| = n + 1$. Dann $|\mathcal{P}(M)| = 2^{n+1}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: wir wählen $x \in M$ beliebig und definieren $N := M \setminus \{x\}$.
- jetzt unterteilen wir alle Teilmengen von M in (a) diejenigen die x nicht enthalten, und (b) diejenigen die x enthalten.

- Z.B. wenn $M = \{1, 2, 3\}$ und $x = 3$, dann $N = \{1, 2\}$, und
 - ▶ (a) die Teilmengen, die x nicht enthalten, sind $\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}$
 - ▶ (b) die Teilmengen, die x enthalten, sind $\{3\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}$.
- Im Allgemeinen haben wir $\mathcal{P}(M) = \mathcal{P}(N) \cup \{S \cup \{x\} \mid S \in \mathcal{P}(N)\}$.
- Die Mengen $\mathcal{P}(N)$ und $\{S \cup \{x\} \mid S \in \mathcal{P}(N)\}$ sind disjunkt, also

$$|\mathcal{P}(M)| = |\mathcal{P}(N)| + |\mathcal{P}(N)| = 2 \cdot |\mathcal{P}(N)| \stackrel{\text{IH}}{=} 2 \cdot 2^n = 2^{n+1}.$$

Nach dem Prinzip der vollständigen Induktion folgt die Behauptung. □

- Der Beginn der Induktion muss nicht bei $n = 0$ liegen. Z.B. beweisen wir jetzt dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 16$ gilt $n^3 < 2^n$.

Beweis. • Im Beweis werden wir das folgende Lemma benutzen.

Lemma. Für alle $n \in \mathbb{N}_+$ gilt $(\frac{n+1}{n})^3 < 2$.

Beweis. $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$ ist eine fallende Funktion, weswegen auch $(\frac{n+1}{n})^3$ eine fallende Funktion ist. Deswegen müssen wir nur überprüfen dass $\frac{17^3}{16^3} < 2$. Aber

$$\frac{17^3}{16^3} < \frac{18^3}{15^3} = \frac{6^3}{5^3} = \frac{216}{125} < 2.$$



- **Induktionsanfang:** Für $n = 16$ gilt, dass $16^3 = 2^{12} < 2^{16}$.
- Sei $n \geq 16$. Wir nehmen jetzt an dass die folgende Induktionshypothese gilt: $n^3 < 2^n$.

- Wir möchten jetzt beweisen dass die folgende Induktionsbehauptung gilt:

$$(n + 1)^3 < 2^{n+1}.$$

- Beweis der Induktionsbehauptung: wir schreiben $(n + 1)^3 = n^3 \cdot (\frac{n+1}{n})^3$. Mit IH deduzieren wir dass $(n + 1)^3 < 2^n \cdot (\frac{n+1}{n})^3$. Da $\frac{n+1}{n}^3 < 2$ wenn $n \geq 16$ (Lemma oben), deduzieren wir dass $(n + 1)^3 < 2^n \cdot 2 = 2^{n+1}$.

Nach dem Prinzip der vollständigen Induktion folgt die Behauptung.



1. Wiederholung - Mengenlehre

2. Verallgemeinerung von Vereinigung und Schnitt

3. Was jetzt? Alles aus Mengen bauen.

4. Relationen - Definitionen und erste Beispiele

- Wir haben Vereinigung und Schnitt bisher zweistellig definiert.
- Analog zum Summenzeichen $\sum$ verallgemeinern wir die Definition auf beliebig viele Argumente.
- Sei I eine Menge, und sei M_i eine Menge für jedes $i \in I$. Wir definieren

$$\bigcup_{i \in I} M_i := \{x : \text{es existiert } i \in I, \text{ so dass } x \in M_i\} = \{x : \exists_{i \in I} x \in M_i\}$$

und

$$\bigcap_{i \in I} M_i := \{x : \text{für alle } i \in I \text{ gilt } x \in M_i\} = \{x : \forall_{i \in I} x \in M_i\}$$

- I wird als die “Indexmenge” bezeichnet.

- Sonderfälle für $I = \emptyset$: ► $\bigcup_{i \in \emptyset} M_i = \emptyset$
 ► $\bigcap_{i \in \emptyset} M_i = U$ für Grundmenge U , sonst undefiniert.
- Für jede Menge M gilt $M = \bigcup_{m \in M} \{m\}$.
- Beispiel: $\mathbb{R}_+ = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [\frac{1}{n}, n]$, wobei $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Notationsvariante. Für $I = \{u, u+1, \dots, o\} \subseteq \mathbb{N}$ schreiben wir auch
 - $\bigcup_{i=u}^o M_i := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - $\bigcap_{i=u}^o M_i := \bigcap_{i \in I} M_i$
- Notationsvariante: ► $\bigcup \{M_i : i \in I\} := \bigcup_{i \in I} M_i$
 - $\bigcap \{M_i : i \in I\} := \bigcap_{i \in I} M_i$
 - Beispiel: $\bigcup \{\{1, 3, 5\}, \{1, 2, 3\}, \{2, 3, 5\}\} = \{1, 2, 3, 5\}$
 - Beispiel: $\bigcap \{\{1, \textcolor{red}{3}, 5\}, \{1, 2, 3\}, \{2, 3, 5\}\} = \{3\}$
 - Beispiel: $\bigcup \mathcal{P}(M) = M = \bigcup_{A \in \mathcal{P}(M)} A$

1. Wiederholung - Mengenlehre

2. Verallgemeinerung von Vereinigung und Schnitt

3. Was jetzt? Alles aus Mengen bauen.

4. Relationen - Definitionen und erste Beispiele

- Alle mathematischen Strukturen können mit Hilfe von Mengen definiert werden. Doch wenn wir über Strukturen wie Zahlen, Graphen usw. nachdenken, gehen wir fast nie bis zu den Mengen zurück.
- Dies ist sehr analog zu der Situation mit modernen Computern: Einerseits stimmt es, dass jeder Computer in seinem Kern 0/1-Variablen mit den Grundoperationen $\wedge$, $\vee$ und $\neg$ manipuliert. Wir brauchen uns damit aber nicht zu befassen wenn wir ein Dokument bearbeiten, im Internet surfen oder Musik auf dem Computer hören.
- Wie man modern Mathematik “baut”: wir anfangen nur mit acht “Axiome” die uns die Eigenschaften von Mengen beschreiben. Z.B. wie können wir neue Mengen bauen, wann sind zwei Mengen gleich, usw. Diese acht Axiome heißen die “Zermelo-Frankel-Mengenlehre”.
 - ▶ Z.B. das Extensionalitätsaxiom sagt uns wann sind zwei Mengen gleich:
$$A = B \iff (\forall C \ C \in A \iff C \in B).$$
- Alle andere mathematische Objekte werden aus Mengen definiert. Z.B. die natürliche Zahlen werden so definiert $0 := \emptyset$, $1 := \{0\}$, $2 := \{0, 1\}$, $3 := \{0, 1, 2\}$, usw.

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
- Unterschiede von (A, B) im Vergleich zur Menge $\{A, B\}$:
 - ▶ Wenn $A \neq B$, dann spielt die Reihenfolge eine Rolle, d.h. $(A, B) \neq (B, A)$,
- Wenn $A = B$, dann $\{A, B\} = \{A\}$. Nichts ähnliches geschieht für das geordnete Paar. Z.B. können wir die geordnete Paare $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, usw. betrachten.
- Mit Mengen als Bausteinen: “Kuratowskis geordnetes Paar”. Bei gegebenen Objekten A und B definieren wir $(A, B) := \{\{A\}, \{A, B\}\}$.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau dann, wenn $A = C$ und $B = D$.
 - ▶ Es gibt auch andere mögliche mengentheoretische Definitionen. Aber das ist uns nicht wichtig. Die Analogie zur Informatik ist: Wenn wir einen Taschenrechner haben, ist es uns ziemlich egal, wie er innen funktioniert, solange er uns den Zugriff auf Multiplikation und Addition ermöglicht.

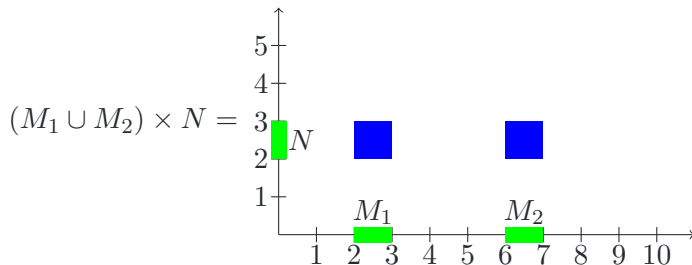
- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M = \{1, 2, 3\}$, $N = \{1, 3\}$, dann

$$M \times N = \{(1, 1), (1, 3), (2, 1), (2, 3), (3, 1), (3, 3)\}.$$

- Beispiel: $M_1 = [2, 3]$, $M_2 = [6, 7]$, $N = [2, 3]$.



1. Wiederholung - Mengenlehre
2. Verallgemeinerung von Vereinigung und Schnitt
3. Was jetzt? Alles aus Mengen bauen.
4. Relationen - Definitionen und erste Beispiele

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist. Wenn $(m, n) \notin R$, schreiben wir $m \not R n$ oder $m \not\sim_R n$ oder $m \not\sim n$.
- Relationszeichen bindet stärker als die logischen Junktoren. Z.B. $x \sim y \vee y \sim x$ heißt $(x \sim y) \vee (y \sim x)$.

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

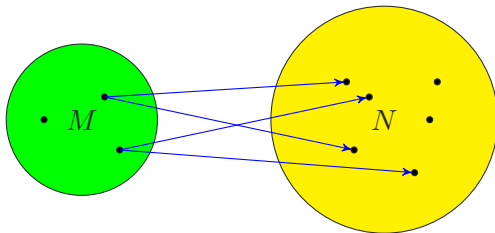
- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der Facebook-Nutzer

$$\{(x, y) \in F \times F \mid x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

ist eine Relation.

- Für jede Menge M ist die **Identität** $\text{id}_M = \{(m, m) \mid m \in M\}$ eine Relation auf M .
Gewöhnlich schreibt man $x = y$ statt $x \sim_{\text{id}_M} y$.

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die Elemente der Mengen, und gerichtete Pfeile repräsentieren die Relation.
- Beispiel: eine Relation von M nach N



- Beispiel: eine Relation auf $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

